Proceedings of the XXVI Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering CILAMCE 2005
Brazilian Assoc. for Comp. Mechanics & Latin American Assoc. of Comp. Methods in Engineering
Guarapari, Espírito Santo, Brazil, 19th–21st October 2005

Paper CIL18-0131

FANTASY3D - SOFTWARE DESENVOLVIDO EM JAVA PARA CRIAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS

Ana de Oliveira Rodrigues
Vinícius Matos Viana
anarodrigues@acad.unibh.br
vmviana@uai.com.br
Depto. de Ciências Exatas e Tecnologia do Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH
Av. Prof. Mário Werneck, 1685, 30.455-610, Belo Horizonte - MG - Brazil

Resumo. *Este artigo apresenta o desenvolvimento do programa Fantasy3D, um software para criação de modelos computacionais de fontes de campos eletromagnéticos. Estes modelos serão utilizados nos programas CelCamp, que simula distribuições de temperatura e propagação de ondas eletromagnéticas, e Carnival3D, que faz a visualização de modelos computacionais e os resultados do programa CelCamp em três dimensões, apresentados em Rodrigues et al. (2003). Como teste do programa foram criados quatro modelo de fonte de radiação de campo eletromagnético, baseado em modelos de telefones celulares retirados do artigo Jensen and Rahmat-Samii (1995). Através das ferramentas existentes no programa Fantasy3D é possível criar facilmente modelos de fontes de campos eletromagnéticos, ou seja, com maior rapidez e menor custo, já que antes as modelagem requeriam equipamentos de alto custo e elevado tempo na modelagem.*

Keywords: *Java, 3D, modelagem, telefones celulares*

1. Introdução

Este artigo apresenta o desenvolvimento do programa Fantasy3D, um software para criação de modelos computacionais de fontes de campos eletromagnéticos. Estes modelos serão utilizados nos programas CelCamp, que simula distribuições de temperatura e propagação de ondas eletromagnéticas, e Carnival3D, que faz a visualização de modelos computacionais e os resultados do programa CelCamp em três dimensões, apresentados em Rodrigues et al. (2003).

Os modelos criados pelo Fantasy3D são lidos pelo programa CelCamp que utiliza o Método de Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FD-TD) para gerar os resultados que serão visualizados no Carnival3D. O FD-TD consiste em usar diferenças finitas para discretizar equações diferenciais parciais, resolvendo-as no domínio do tempo, sem a necessidade de inverter matrizes Taflove (2000).

O Fantasy3D foi desenvolvido na linguagem de programação Java, por esta apresentar extensa biblioteca de classes, e pela estabilidade e facilidade de implementação de aplicações. Além de ser totalmente orientada a objetos, esta linguagem oferece a vantagem de gerenciar a memória de uma maneira mais simples, abstraindo do programador esta responsabilidade Deitel and Deitel (2003). O ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para escrever o código do Fantasy3D foi o NetBeans por este ter um ambiente de desenvolvimento para programadores, que permite escrever, compilar, debugar e instalar programas. O NetBeans também possui um grande número de módulos prontos e é um produto livre, sem restrições de utilização.

No programa Fantasy3D foi criado um grid onde é possível criar ou editar modelos de fontes de campo eletromagnético, através da escolha de um material e clicando na célula do grid ao qual se deseja colocar as características referentes ao material selecionado. Foram criadas as seguintes ferramentas:

- Malha onde serão modelado as fontes de campo eletromagnético (grid);
- Cortes para visualização interna (plane cut);
- Escolha de materiais para modelagem (materials);
- Menu de escolha de cores (colors);
- Ferramenta de gravação em arquivos dos resultados (savee);
- Ferramenta para afastar e aproximar o ponto de observação (zoom).

2. Metodologia

2.1 Java

Talvez a contribuição mais importante da revolução dos microcomputadores até esta data seja o fato de ela ter possibilitado o desenvolvimento de computadores pessoais, que agora chegam a centenas de milhões em todo o mundo. Os computadores pessoais tiveram um profundo impacto sobre as pessoas e a maneira como as organizações conduzem e gerenciam seus negócios Deitel and Deitel (2003).

Muitas pessoas acreditavam que a próxima área em que os microprocessadores teriam um impacto profundo seriam os dispositivos eletrônicos inteligentes destinados ao consumidor final. Reconhecendo isso, a Sun Microsystems financiou uma pesquisa corporativa interna com o codinome Green em 1991. O projeto resultou no desenvolvimento de uma linguagem baseada em C e C++ que seu criador, James Gosling, chamou de Oak (carvalho) em homenagem a uma árvore que dava para a janela do seu escritório na Sun. Descobriu-se mais tarde que já havia uma linguagem de computador chamada Oak. Quando uma equipe da Sun visitou uma cafeteria local, o nome Java (cidade de origem de um tipo de café importado) foi sugerido e pegou Deitel and Deitel (2003).

Mas o projeto Green atravessava algumas dificuldades. O mercado para dispositivos eletrônicos inteligentes destinados ao consumidor final não estava se desenvolvendo tão rapidamente quanto a Sun tinha previsto. Pior ainda, um contrato importante pelo qual a Sun competia fora concedido a outra empresa. Então, o projeto estava em risco de cancelamento. Por pura sorte, a World Wide Web (Internet) explodiu em popularidade em 1993 e as pessoas da Sun viram o potencial imediato de utilizar Java para criar páginas da Web com o chamado *conteúdo dinâmico*. Isso deu nova vida ao projeto Deitel and Deitel (2003).

Em maio de 1995, a Sun lançou Java formalmente. Normalmente, um evento como esse não teria gerado muita atenção. Entretanto, Java gerou interesse imediato na comunidade comercial por causa do fenomenal interesse pela World Wide Web. Java é agora utilizada para criar páginas da Web com conteúdo interativo e dinâmico, para desenvolver aplicativos corporativos de grande porte, para aprimorar a funcionalidade de servidores da World Wide Web (os computadores que fornecem o conteúdo que vemos em nossos navegadores da Web), fornecer aplicativos para dispositivos destinados ao consumidor final (como telefones celulares, pagers e assistentes pessoais digitais) e para muitas outras finalidades.

2.2 NetBeans

NetBeans é um projeto open source de sucesso, com uma grande base de usuários, uma crescente comunidade. A Sun Microsystems comprou o NetBeans de empresa de uma empresa com o mesmo nome. Meses depois, o transformou em projeto open source (A Sun Microsystems fundou o projeto NetBeans em junho de 2000 e continua sendo seu principal patrocinador) NetBeans (2005) .

Hoje, existem dois produtos NetBeans (2005):

- O Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment - IDE) NetBeans (NetBeans IDE);
- Plataforma NetBeans (NetBeans Platform);

Ambos os produtos são open source e livres para uso comercial e não comercial. O código fonte está disponível para ser usado através da licença Sun Public License (SPL) NetBeans (2005).

NetBeans IDE O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento - uma ferramenta pra programadores, que permite ao usuário escrever, compilar, debugar e instalar programas. O IDE é completamente escrito em Java. Existem também um grande número de

módulos para extender o IDE NetBeans. O NetBeans IDE é um software livre NetBeans (2005).

NetBeans Platform A NetBeans Platform é uma base modular e extensível que pode ser usada como infraestrutura para se criar grandes aplicações de desktop. Parceiros fornecem plug-ins que podem ser facilmente integrados na Plataforma, e que podem ser utilizados para desenvolver ferramentas e soluções próprias NetBeans (2005).

2.3 Obtenção do Modelo

Como demonstrado em Yioultsis et al. (2001), a modelagem precisa de fontes de campos eletromagnéticos, como, por exemplo, o telefone celular, é crucial no cálculo do campo irradiado por estes. Pequenas diferenças no modelo ou na direção de propagação podem resultar em mudançcas significativas dos resultados. Diferentes abordagens para a modelagem da fonte podem ser encontradas em Bernardi et al. (2000), Dominguez et al. (2001) e Yioultsis et al. (2001).

Para se obter modelos, como por exemplo de telefone celular, já foram sugeridos a utilização de scanners em três dimensões (3D) e programas do tipo computed aided design (CAD). O scanner 3D copia a forma exata do telefone e os circuitos internos e os materiais são atribuídos ao modelo usando programas do tipo CAD.

Entretanto, estes tipos de modelagem requerem equipamentos de alto custo e resultam em um grande tempo gasto na modelagem. Este projeto propõe-se desenvolver um programa com interface amigável que permita a criação de modelos complexos rapidamente, a partir de um projeto inicial baseado em telefones celulares comerciais.

3. Resultados

Como teste do programa foram criados quatro modelo de fonte de radiação de campo eletromagnético, baseado em modelos de telefones celulares retirados do artigo Jensen and Rahmat-Samii (1995).

No primeiro modelo, a antena é representada por uma caixa de plástico com profundidade de 1.31 cm, largura de 5.25 cm e altura de 15.1 cm; e uma antena (monopolo) de cobre com altura de 8.5 cm. Conforme ilustrado pelas figuras 1 (em duas dimensões) e 2 (em três dimensões).

O segundo modelo é representado por uma caixa de plástico com profundidade = 1.31 cm, largura = 5.25 cm e altura = 15.1 cm; e uma antena PIFA montada nos dois lados de cobre com altura = 6.56 cm e largura 1.31. Conforme ilustrado pelas figuras 3 e 4.

O terceiro modelo é representado por uma caixa de plástico com profundidade = 1.31 cm, largura = 5.25 cm e altura = 15.1 cm; e uma antena BIFA montada nos dois lados e no topo de cobre com altura (parte vertical) = 4.59 cm, largura 1.31 e comprimento (parte horizontal) = 1.97 cm. Conforme ilustrado pelas figuras 5 e 6.

O quarto modelo é representado por uma caixa de plástico com profundidade = 1.31 cm, largura = 5.25 cm e altura = 15.1 cm; e uma antena PIFA montada na parte de trás de cobre com largura que varia entre = 1.97 e 1.31 cm e comprimento = 5.976 cm. Conforme ilustrado pelas figuras 7 e 8.

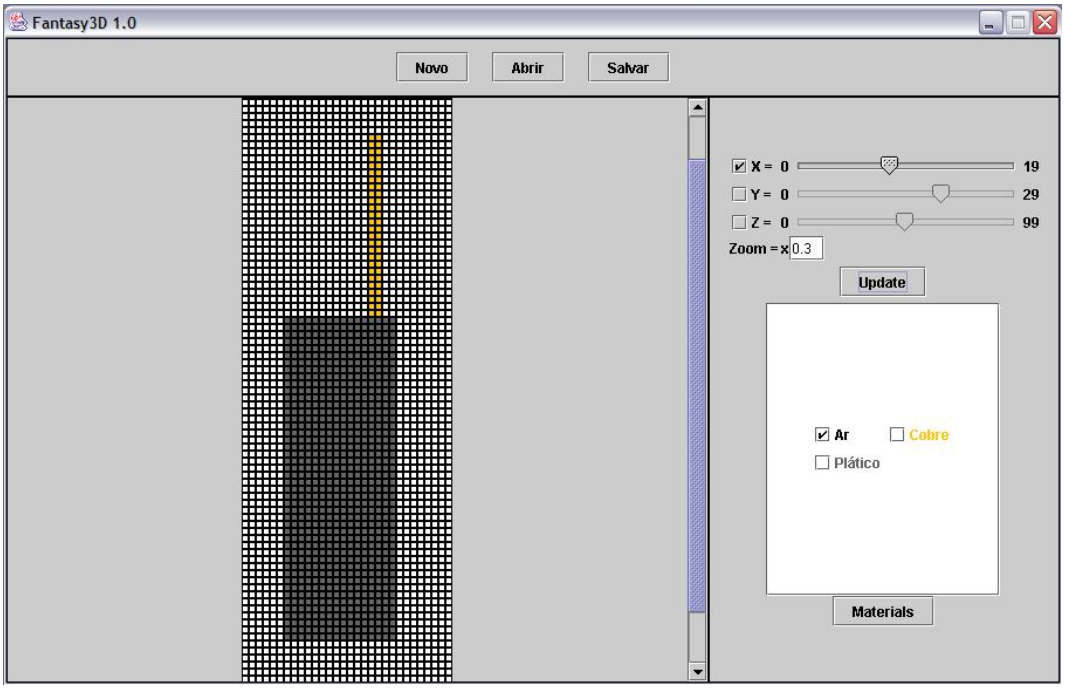


Figura 1: Modelo 1 visualizado no Fantasy3D (plano X=8 e Zoom = 0.3)

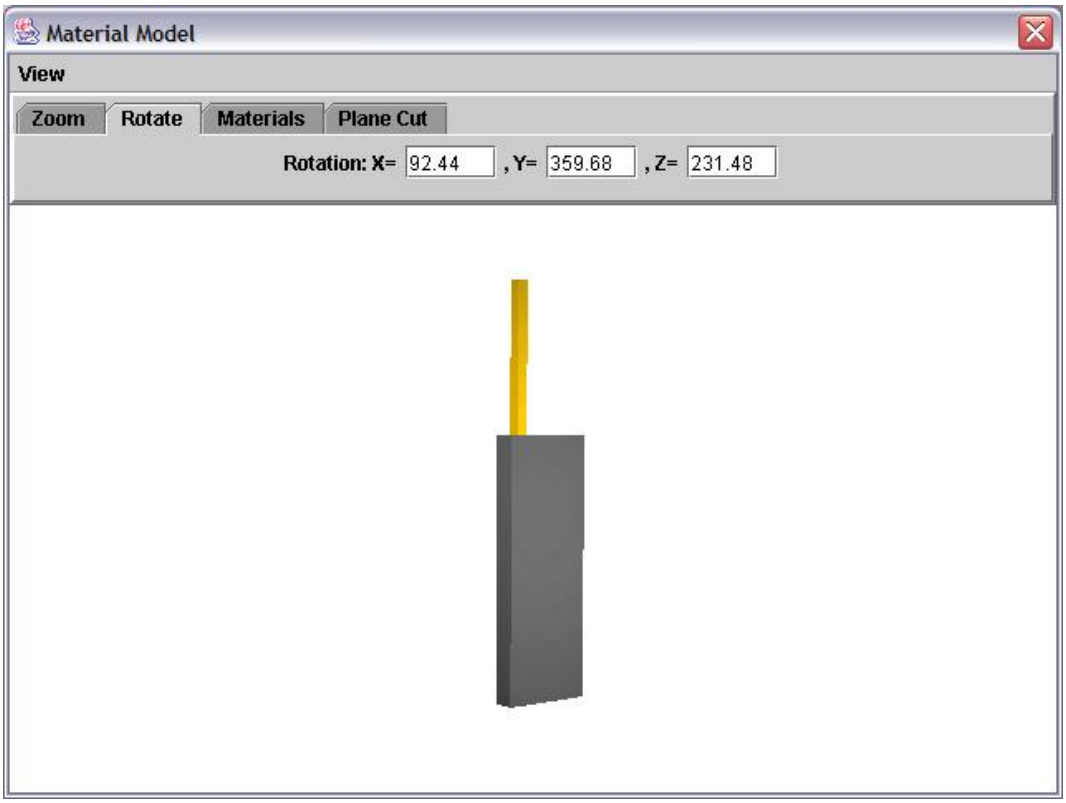


Figura 2: Modelo 1 visualizado no Carnival3D em três dimensões (3D)

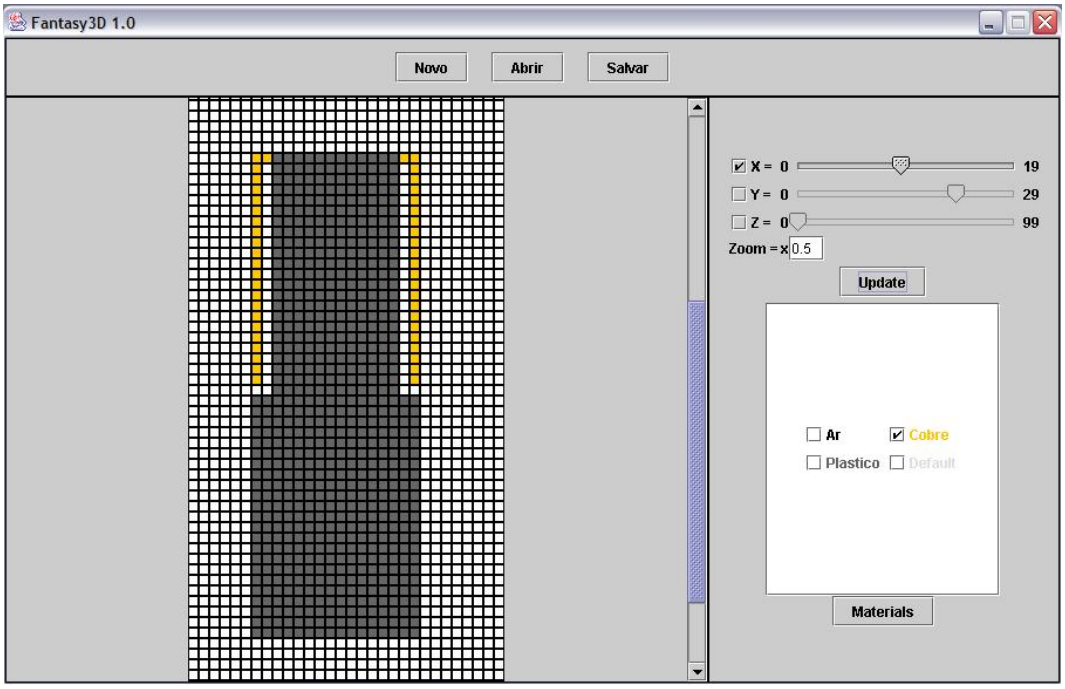


Figura 3: Modelo 2 visualizado no Fantasy3D (plano X=9 e Zoom = 0.5)

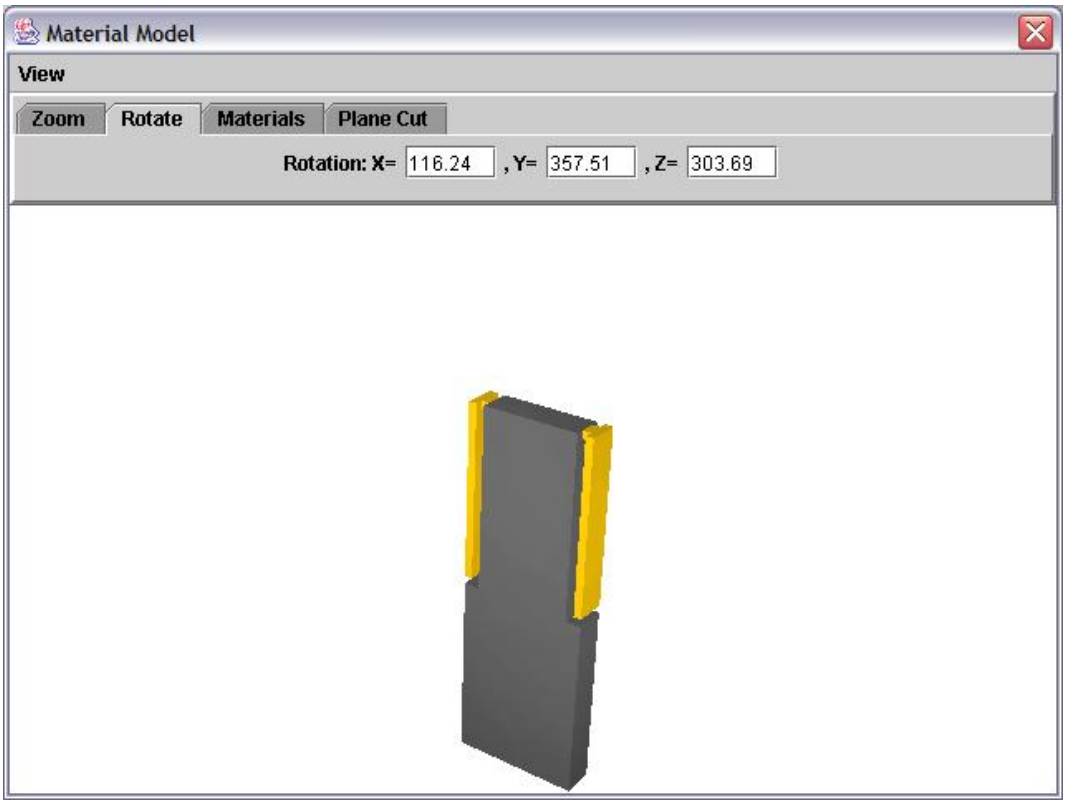


Figura 4: Modelo 2 visualizado no Carnival3D em três dimensões (3D)

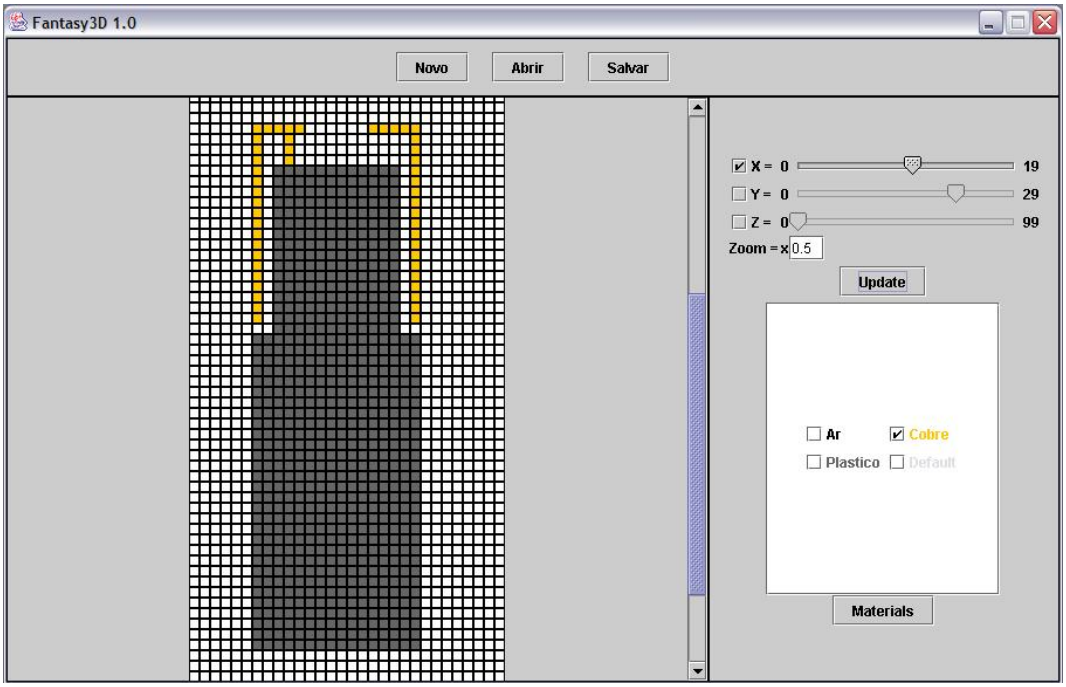


Figura 5: Modelo 3 visualizado no Fantasy3D (plano X=10 e Zoom = 0.5)

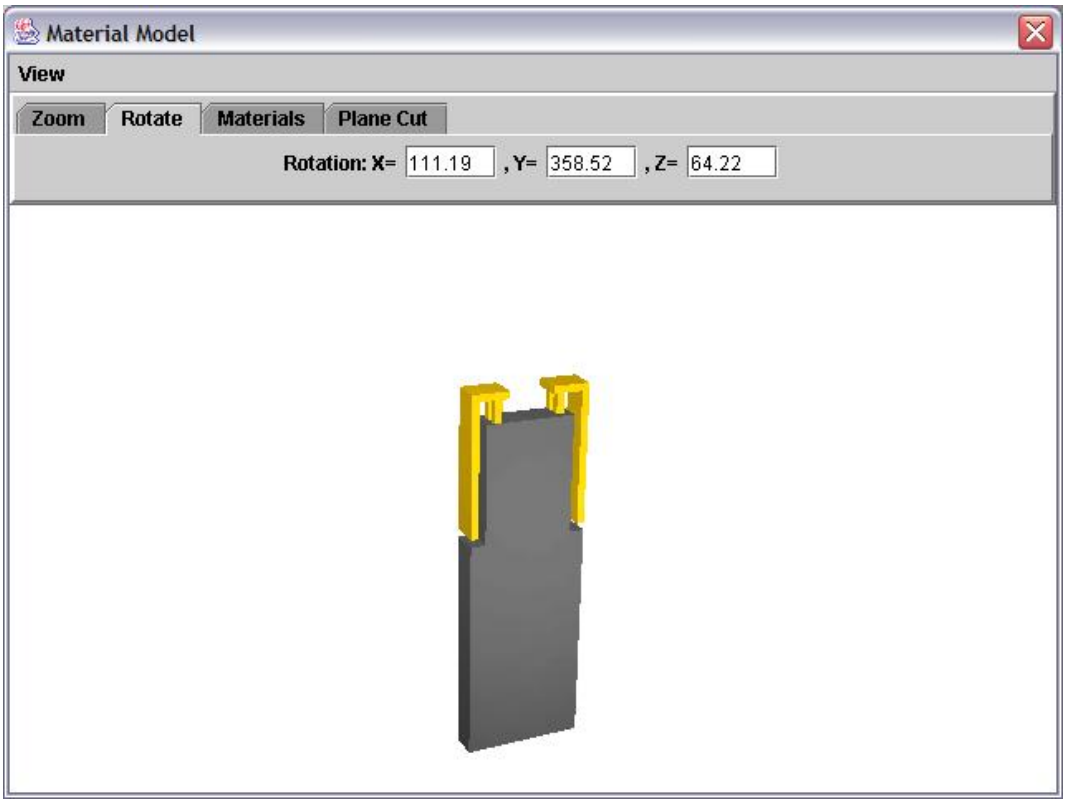


Figura 6: Modelo 3 visualizado no Carnival3D em três dimensões (3D)

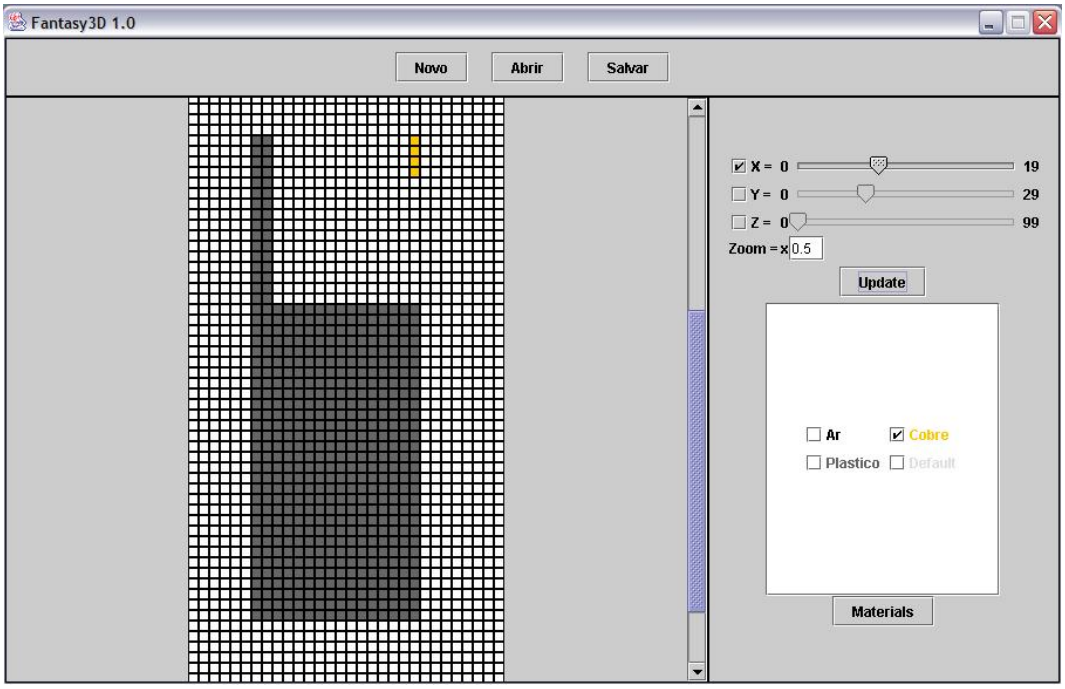


Figura 7: Modelo 4 visualizado no Fantasy3D (plano X=7 e Zoom = 0.5)

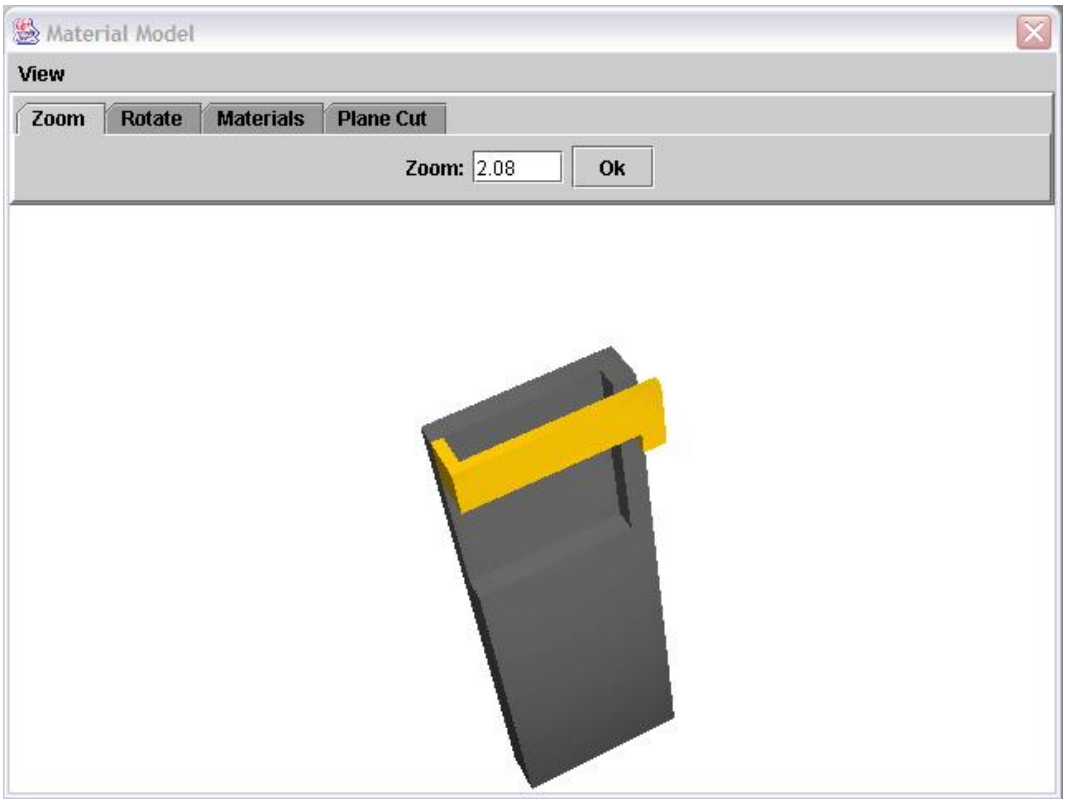


Figura 8: Modelo 2 visualizado no Carnival3D em três dimensões (3D)

4. Conclusões

Este artigo apresentou o desenvolvimento do programa Fantasy3D, um software para criação de modelos computacionais de fontes de campos eletromagnéticos. Estes modelos serão utilizados nos programas CelCamp, que simula distribuições de temperatura e propagação de ondas eletromagnéticas, e Carnival3D, que faz a visualização de modelos computacionais e os resultados do programa CelCamp em três dimensões, apresentados em Rodrigues et al. (2003).

Através das ferramentas existentes no programa Fantasy3D é possível criar facilmente modelos de fontes de campos eletromagnéticos, ou seja, com maior rapidez e menor custo, já que antes as modelagem requeriam equipamentos de alto custo e elevado tempo na modelagem.

Referências

Bernardi, P., Cavagnaro, M., Pisa, S., & Piuzzi, E., 2000. Specific absorption rate and temperature increases in the head of a cellular-phone user. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 48, n. 7, pp. 1118–1126.

Deitel, H. M. & Deitel, P. J., 2003. *Java Como Programar*. Bookman, Porto Alegre, RS.

Dominguez, H., Raizer, A., & Carpes, W., 2001. Electromagnetic fields radiated by a cellular phone in close proximity of metallic walls. *COMPUMAG Conference on the Computation of Electromagnetic Fields*, pp. II1116–II117.

Jensen, M. A. & Rahmat-Samii, Y., 1995. Em interaction of handset antennas and a human in personal communications. *Proceedings of the IEEE*, vol. vol.83, pp. 7–17.

NetBeans, Maio 2005. http://www.netbeans.or.

Rodrigues, A., Viana, J., Rodrigues, L., Vasconcelos, J., Ramirez, J., Green, T., & Freeman, E., 2003. 3d visualization of temperature distributions induced by a cellular telephone in a model of the human head. *Proceedings of the 2003 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference - IMOC 2003*, vol. vol.I, pp. 339–344.

Taflove, A., 2000. *Computational Electrodynamics-The Finite-Difference time-Domain Method*. Artech House, Norwood, MA.

Yioultsis, T., Kosmanis, T., Kosmidou, E., Zygiridis, T., Kantartzis, N., Xenos, T., & Tsiboukis, T., 2001. A comparative study of the biological effects of various mobile phone and wireless lan antennas. *13th COMPUMAG Conference on the Computation of Electromagnetic Fields*, pp. II100–II101.